

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part II: สถิติ ความน่าจะเป็น และ Distributions (v2)

บทที่ 4-6: ค่ากลาง · Variance · Volatility · ความน่าจะเป็น · Normal · Lognormal

เรียนแบบ 3 ชั้น: อุปมา → เหตุ → ผล → ตัวเลขจริง

บทที่ 4: สถิติพื้นฐาน — "อ่านข้อมูลให้ออก"

Options คือการซื้อขาย "ความไม่แน่นอน" ถ้าไม่เข้าใจสถิติ ก็ไม่เข้าใจว่า options ราคาแพงหรือถูก บทนี้สร้างฐานตั้งแต่ต้น

4.1 ข้อมูลและการนำเสนอ — Histogram

🔍 อุปมา: ถ่ายรูปข้อมูล

ลองนึกว่าคุณมีผลตอบแทนรายวัน 250 วัน (1 ปีการค้า) — มองทีละตัวเลขไม่บอกอะไรเลย

Histogram เหมือน ถ่ายรูปข้อมูลจากมุมสูง — เห็นรูปร่างภาพรวมทันที:

"ผลตอบแทนกระจุกอยู่แถว 0% หรือกระจายกว้าง? มีหางยาวไหม?"

มีข้อมูล 250 จุด



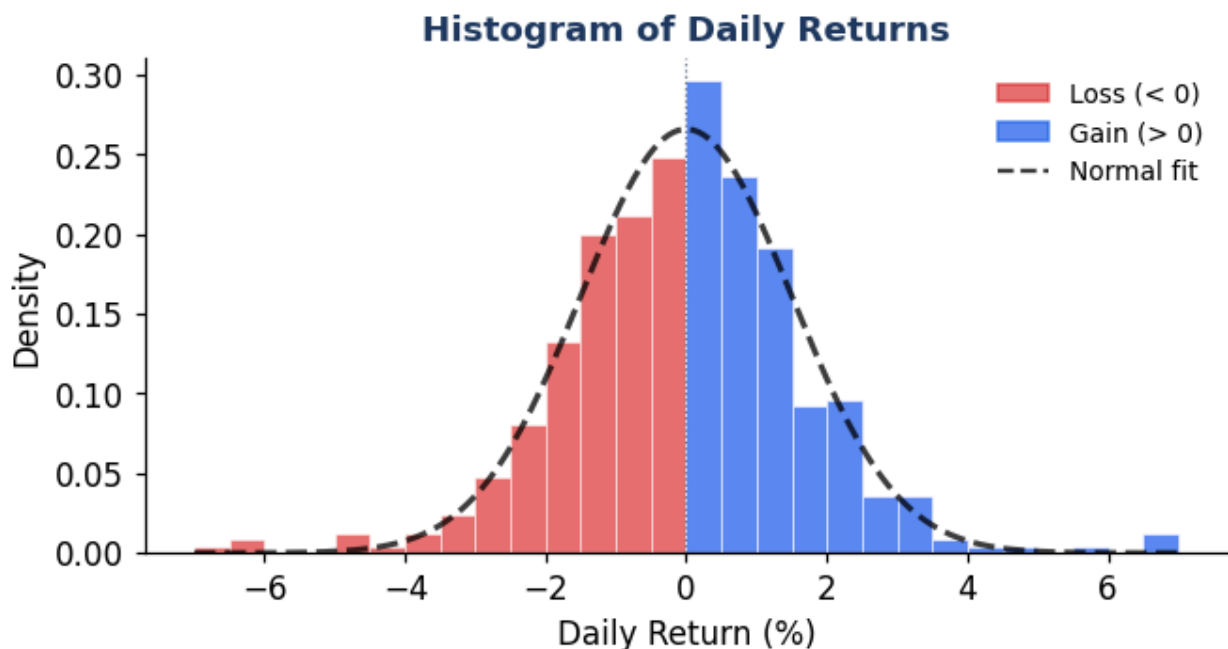
แบ่งเป็นช่วงๆ



นับความถี่แต่ละช่วง



เห็นรูปร่าง distribution



Histogram of daily returns with normal fit (blue=gain, red=loss)

เชื่อมกับ Options

Histogram ของ daily returns มีรูปร่างคล้าย "ระฆัง" = **Normal Distribution** ที่ Black-Scholes ใช้
ถ้า histogram มีหางซ้ายยาว = ตลาดกลัว crash มาก = **Skew สูง** = OTM Puts แพง

4.2 ค่ากลาง — Mean, Median, Mode

🔍 อุปมา: เพื่อน 6 คนไปกินข้าว

เพื่อน 6 คนไปกินข้าว แต่ละคนจ่ายไปตาม "ผลตอบแทนรายวัน" ของหุ้นที่ถือ:

-5%, +2%, +8%, -1%, +3%, +50% (คนสุดท้ายโชคดีมากวันนั้น)

Mean = ถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วหารเท่าๆ กัน → ได้คนละ **+9.5%** — แต่ไม่สะท้อนความจริงเลย!

Median = เรียงแล้วดูคนตรงกลาง → ได้ **+2.5%** — ตัวเลขนี้จริงกว่ามาก

ตัวอย่าง: Daily returns 6 วัน: **-5%, +2%, +8%, -1%, +3%, +50%**

ค่ากลาง	วิธีคำนวณ	ผลลัพธ์	จุดเด่น/จุดด้อย
Mean (ค่าเฉลี่ย)	$(-5+2+8-1+3+50) / 6$	+9.5%	ง่าย แต่ถูก outlier บิดเบือน
Median (มัธยฐาน)	เรียง: -5, -1, 2, 3, 8, 50 → กลาง = $(2+3)/2$	+2.5%	ทนต่อ outlier — ภาพจริงมากกว่า
Mode (ฐานนิยม)	ค่าที่ซ้ำบ่อยสุด	ไม่มี	ใช้กับ discrete data เท่านั้น

🔍 ทำไม Mean ถึงเขียนว่า $\Sigma x_i / n$?

Σx_i = รวมทุกค่า = "เอาของทุกคนมากองรวมกัน"

$/ n$ = หารจำนวนคน = "แบ่งให้เท่าๆ กัน"

สมการนี้ตอบว่า: "ถ้าแบ่งผลลัพธ์ให้เท่ากันทุกคน แต่ละคนจะได้เท่าไร?"

นั่นคือ Mean ตาม intuition พอดี

ระวัง: Outlier บิดเบือน Mean!

ค่า +50% ทำให้ Mean = 9.5% ซึ่ง **สูงกว่าทุกวันที่เหลือ**

ใน finance: ถ้า 1 วันใน 10 ปีกำไร 300% แต่วันอื่นๆ เฉลี่ย 0% → Mean ดูดีมาก แต่ Median $\approx 0\%$

→ ดู Median ควบคู่ Mean เสมอ

Weighted Average — ใช้กับ Portfolio

$$\text{Weighted Mean} = \Sigma(w_i \times x_i)$$

พอร์ต: หุ้น A (40%, return +5%) + หุ้น B (60%, return -2%)

$$\text{Portfolio Return} = 0.4 \times 5\% + 0.6 \times (-2\%) = 2.0\% - 1.2\% = +0.8\%$$

4.3 Variance และ Standard Deviation — "วัดความกระจาย"

🔍 **อุปมา: นักยิงธนู 2 คน**

นักยิงธนูสองคนยิง 5 ครั้ง เล็งเป้าตรงกลาง:

นักยิง A: ทุกลูกตกในวงแคบๆ รอบศูนย์กลาง (แม่นยำ)

นักยิง B: ลูกกระจายไปทั่วเป้า (ไม่แม่นยำ)

ทั้งคู่อาจมี **Mean ≈ 0** (เฉลี่ยแล้วเล็งถูกตรงกลาง) แต่ **Standard Deviation** ต่างกันมาก
SD คือตัววัด "ความกระจาย" นั้นเอง

วัดระยะห่างแต่ละจุดจาก Mean

→

ยกกำลัง 2 (ทำให้เป็นบวก)

→

หาค่าเฉลี่ย = Variance

→

$\sqrt{\text{Variance}}$ = Standard Deviation

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}}$$

หมายเหตุ: Population vs Sample Variance

สูตรนี้คือ **population variance** ($\div n$) ใช้เมื่อรู้ข้อมูลทั้งหมด — ใน finance จริงที่ใช้ข้อมูล historical (sample) ควรใช้ **sample variance** ($\div (n-1)$) แทน เพื่อให้ unbiased estimator ความแตกต่างน้อยมากเมื่อ $n \geq 30$

🔍 ทำไมต้องยกกำลัง 2? ทำไมไม่ใช้ $|x_i - \mu|$ ธรรมดา?

ปัญหาถ้าไม่ยกกำลัง 2: ค่าบวกและลบหักล้างกัน

เช่น ข้อมูล: +3%, -3% → ระยะห่างเฉลี่ย = $(3 + (-3)) / 2 = 0$ ← ผิด! ชัดเจนว่ามีความกระจาย

ทำไมไม่ใช้ $|x_i - \mu|$ (absolute value)? ทำได้ แต่ค่าสัมบูรณ์ไม่ smooth — ไม่มี derivative ที่ $x=0$

การ optimize และ calculus ยากกว่ามาก → นักคณิตศาสตร์เลือก $(x_i - \mu)^2$ แทน

ทำไมต้อง $\sqrt{\text{variance}}$ ตอนสุดท้าย?

ถ้าข้อมูลเป็น % → $(x_i - \mu)^2$ เป็น $\%^2$ → Variance มีหน่วย $\%^2$

$\sqrt{\text{Variance}}$ กลับมาเป็น % (หน่วยเดิม) → เปรียบเทียบกับ returns ได้โดยตรง

ตัวอย่างเปรียบเทียบ 2 หุ้น: μ ทั้งคู่ = 0%

หุ้น

returns: +1%, -1%, +2%, -2%

$$\sigma^2 = [(1-0)^2 + (-1-0)^2 + (2-0)^2 + (-2-0)^2] / 4 = [1+1+4+4] / 4 = 2.5 (\%^2)$$

$$\sigma = \sqrt{2.5} = 1.58\% \leftarrow \text{นี้}$$

หุ้น

returns: +10%, -8%, +12%, -14%

$$\sigma^2 = [(10)^2 + (-8)^2 + (12)^2 + (-14)^2] / 4 = [100+64+144+196] / 4 = 126 (\%^2)$$

$$\sigma = \sqrt{126} = 11.2\% \leftarrow \text{ผันผวนมาก!}$$

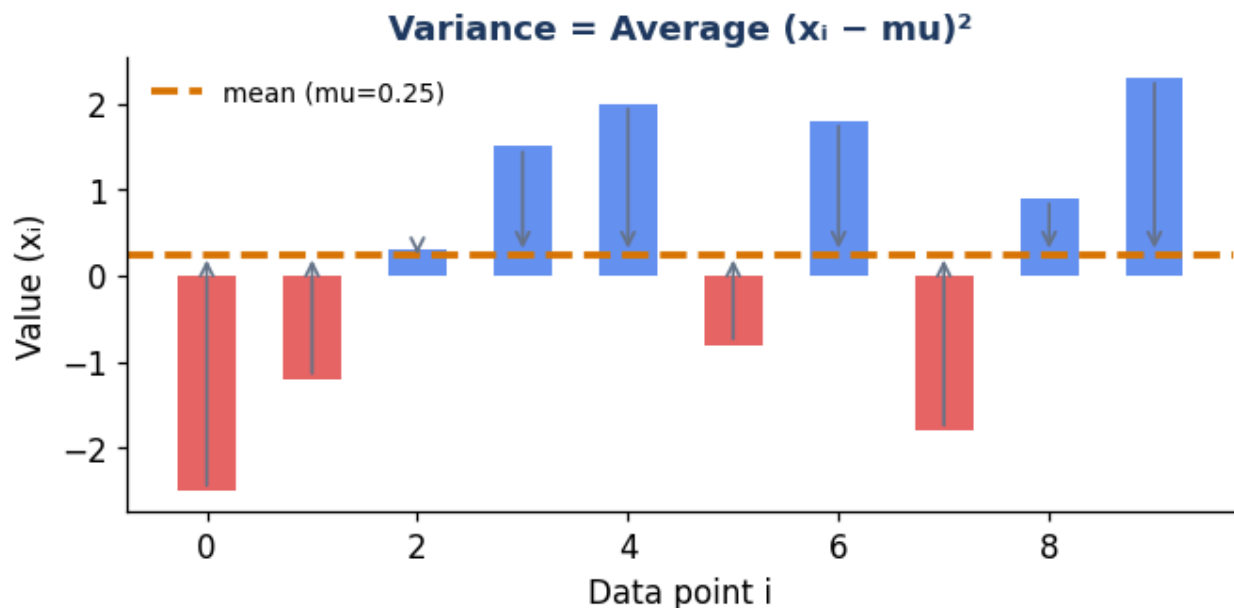
เชื่อมกับ Options — σ คือ Volatility!

Standard Deviation ของ daily returns = Historical Volatility (HV)

หุ้น B ($\sigma=11.2\%$ /วัน) มี options แพงกว่าหุ้น A ($\sigma=1.58\%$ /วัน) มาก

เพราะ "ความไม่แน่นอนสูงกว่า" = "โอกาสที่ option จะ expire มีค่า" สูงกว่า

ยิ่ง σ สูง → ราคา option แพงขึ้นทุกประเภท



Variance = average squared distance from mean (arrows show each $(x_i - \mu)$)

4.4 Percentile และ Quartile

🔍 อุปมา: ผลสอบ ONET

ถ้าคุณอยู่ที่ **Percentile 85** แปลว่า: นักเรียน 85% ทำคะแนนได้น้อยกว่าคุณ

ถ้าอยู่ที่ Percentile 5 แปลว่า: 95% ทำคะแนนได้มากกว่าคุณ ← กลุ่มที่แย่ที่สุด 5%

ใน finance: วันที่ "แย่ที่สุด 5%" คือ **VaR (Value at Risk) ที่ 95%**

Percentile	ชื่อ	ความหมาย	ใช้ใน Finance
P5	5th Percentile	มีแค่ 5% ที่ต่ำกว่านี้	VaR 95% (worst 5% days)
P25 (Q1)	Quartile 1	25% ของข้อมูลต่ำกว่านี้	ดู drawdown ช่วงล่าง
P50 (Q2)	Median	กึ่งกลาง	ผลตอบแทน "ทั่วไป"
P75 (Q3)	Quartile 3	75% ต่ำกว่านี้	ดู return ช่วงบน

เชื่อมกับ Options — VaR (Value at Risk)

VaR 95%, 1-day = P5 ของ daily returns

ตัวอย่าง: ถ้า VaR (95%, 1-day) = -3.2% บนพอร์ต ฿1 ล้าน

→ มีโอกาส 5% ที่จะเสีย $\geq$ ฿32,000 ในวันเดียว

→ นักวาง hedge ใช้ค่านี้ในการเลือก strike ของ protective put

4.5 Covariance และ Correlation

🔍 อุปมา: คนขายร่ม vs คนขายแวนกันแดด

วันฝนตก: คนขายร่มขายดี (+), คนขายแวนกันแดดขายไม่ดี (-)

วันแดดจัด: คนขายร่มขายไม่ดี (-), คนขายแวนกันแดดขายดี (+)

ยอดขายทั้งคู่ **สวนทางกันตลอด** → Correlation = -1

ถ้าถือหุ้นบริษัทร่วมกับหุ้นบริษัทแวนกันแดด → พอร์ตนิ่งมาก = **diversification** ทำงาน!

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{n} \quad \rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \in [-1, +1]$$

🔍 ทำไม Correlation = Cov / ($\sigma_x \times \sigma_y$)?

Covariance มีปัญหา: ขนาดขึ้นอยู่กับหน่วยของข้อมูล

เช่น return เป็น % vs return เป็นสตางค์ → Cov ต่างกัน แต่ความสัมพันธ์จริงๆ เท่ากัน

การหาร $\sigma_x \times \sigma_y$ คือ **normalize (ปรับมาตรฐาน)** → ทำให้ผลลัพธ์อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1
ตีความได้ทันที ไม่ขึ้นกับหน่วย

ρ	ความหมาย	ตัวอย่าง
+1.0	ขึ้น/ลงพร้อมกันเป๊ะ	หุ้น CPALL กับดัชนี SET50
+0.5	ขึ้น/ลงทิศเดียวกัน แต่ไม่ตาม	หุ้นไทย 2 ตัวในอุตสาหกรรมต่างกัน
0.0	ไม่สัมพันธ์กัน	หุ้นไทย กับราคาข้าวสาลีชิคาโก
-1.0	สวนทางกันเป๊ะ	คนขายร่ม กับ คนขายแวนกันแดด

เชื่อมกับ Options — Portfolio Variance

ยิ่ง ρ ต่ำ $\rightarrow$ diversification ลด risk ได้มากขึ้น

$$\text{Portfolio Variance} = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

ถ้า $\rho = -1$: Var พอร์ตลดเป็นศูนย์ได้ (perfect hedge) $\rightarrow$ นี่คือหลักการของ options hedging!

⚠ Model Risk: Correlation พัง ตอน Stress — "Diversification หายไปเมื่อต้องการที่สุด"

Correlation ที่วัดในช่วงตลาดปกติ **ไม่ valid ตอน crisis**:

- ปี 2008: Correlation ระหว่าง asset classes ต่างๆ กระโดดขึ้นหา +1 พร้อมกัน (everything falls together)
 - Diversification ที่คำนวณด้วย $\rho = 0.3$ อาจกลายเป็น $\rho = 0.9$ ในวันที่ตลาดร่วง
 - ระวัง: $w^T \Sigma w$ ที่ใช้ historical Σ จะ underestimate tail risk ในสถานการณ์ stress
- แก้ไข: Stress test ด้วย correlation matrix จาก historical crisis periods (e.g., 2008, 2020 COVID)

สรุปบทที่ 4

- ✓ Histogram: ดูรูปร่างข้อมูลทั้งหมดในนัดเดียว
- ✓ Mean vs Median: Mean ถูก outlier บิดเบือน — ดูทั้งคู่
- ✓ σ (Standard Deviation) = Volatility — ยิ่งสูง options ยิ่งแพง
- ✓ Percentile $\rightarrow$ VaR $\rightarrow$ ช่วยเลือก strike ของ protective put
- ✓ Correlation $\rightarrow$ ยิ่งต่ำ diversification ยิ่งดี

โจทย์ฝึกหัด บทที่ 4

ข้อ 1. Returns 5 วัน: +2%, -1%, +4%, -3%, +3%

คำนวณ (ก) Mean (ข) Median (ค) Standard Deviation

► ดูเฉลย

ข้อ 2. หุ้น X มี $\sigma = 1\%$ /วัน, หุ้น Y มี $\sigma = 3\%$ /วัน

ราคา ATM Call ตัวไหนแพงกว่า และทำไม?

► ดูเฉลย

ข้อ 3. พอร์ต: หุ้น A (60%, $\sigma=20\%$) + หุ้น B (40%, $\sigma=15\%$) $\rho = +0.3$

คำนวณ Portfolio Standard Deviation

▶ ดูเฉลย

บทที่ 5: ความน่าจะเป็น — "วัดความไม่แน่นอน"

Options คือการ "ซื้อขายความน่าจะเป็น" ราคา call สะท้อนโอกาสที่หุ้นจะขึ้น ราคา put สะท้อนโอกาสที่จะลง — ถ้าไม่เข้าใจ probability ก็ไม่เข้าใจว่า options แพงหรือถูก

5.1 ความน่าจะเป็นพื้นฐาน

🔍 อุปมา: พยากรณ์อากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา บอก "70% ฝนตกพรุ่งนี้" — นี่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ฝนตก 70% ของวัน แต่แปลว่า: ถ้าวันแบบนี้เกิดขึ้น 100 ครั้ง ฝนตกประมาณ 70 ครั้ง

ความน่าจะเป็นคือ "สัดส่วนในระยะยาว" ไม่ใช่คำทำนายแน่นอน 100%

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \text{ (ถ้าอิสระ)}$$

ตัวอย่าง: Options Trade

ประเมินว่า $P(\text{หุ้นขึ้น} > 5\%) = 30\%$

$P(\text{หุ้นไม่ขึ้น} > 5\%) = 1 - 30\% = \mathbf{70\%}$ ← Call OTM expire ไร้ค่า

ถ้าวิเคราะห์ 2 หุ้น อิสระต่อกัน แต่ละตัว $P(\text{ขึ้น}) = 60\%$:

$P(\text{ทั้งคู่ขึ้น}) = 0.6 \times 0.6 = \mathbf{36\%}$

$P(\text{อย่างน้อย 1 ตัวขึ้น}) = 1 - P(\text{ทั้งคู่ไม่ขึ้น}) = 1 - 0.4 \times 0.4 = \mathbf{84\%}$

5.2 Combinations $C(n, k)$

🔍 อุปมา: เลือกนักฟุตบอล

เลือกกองหน้า 2 คนจากผู้เล่น 5 คน (ไม่สนว่าใครเป็นตัวจริง/สำรอง แค่ใครอยู่ในทีม)

$$C(5,2) = 5! / (2! \times 3!) = 120/12 = \mathbf{10 \text{ วิธี}}$$

ถ้าสนลำดับ (ตัวจริงคนไหน): Permutation = $5 \times 4 = 20$ วิธี

ไม่สนลำดับ: Combination = $20/2! = 10$ วิธี

$$\binom{n}{k} = C(n, k) = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

n	k	C(n,k)	ตัวอย่าง
5	2	10	เลือกหุ้น 2 ตัวจาก universe 5 ตัว
10	3	120	เลือก option 3 ตัวจาก 10 strike
4	2	6	วันขึ้น 2 วันจาก 4 วัน (Binomial Tree)

เชื่อมกับ Options — Binomial Tree

$C(n,k)$ คือหัวใจของ Binomial Distribution (บทถัดไป)

ใน **Binomial Option Pricing**: $C(4,2) = 6$ วิธีที่หุ้นจะขึ้น 2 ครั้งจาก 4 step

รวม payoff ทุก path $\times$ ความน่าจะเป็น $\rightarrow$ ราคา option

5.3 Conditional Probability และ Bayes' Theorem

🔍 อุปมา: ผล COVID Test

ก่อนตรวจ: $P(\text{ติดเชื้อ}) = 1\%$ (ความชุกในประชากร)

ตรวจได้ผล **Positive** (B) — ควรกังวลแค่ไหน?

สัณฐานตญาณบอกว่า "ติดเชื้อแน่เลย!" แต่ถ้า test มี False Positive rate 5%

ความจริง: $P(\text{ติดเชื้อ} | \text{ผล Positive}) \approx \mathbf{17\%}$ ไม่ใช่ 99%

Bayes ช่วยอัปเดตความเชื่อเมื่อได้ข้อมูลใหม่

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{Bayes: } P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)})$$

🔍 ทำไม Bayes ถึงเขียนแบบนี้?

เริ่มจากนิยาม: $P(A|B) = P(A \text{ and } B) / P(B)$

และ: $P(B|A) = P(A \text{ and } B) / P(A)$

ดังนั้น: **$P(A \text{ and } B) = P(B|A) \times P(A)$**

แทนเข้าสมการแรก: $P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B) \leftarrow$ ได้ Bayes!

ตัวอย่าง: อัปเดตมุมมองหลังข่าวกำไร

ก่อนประกาศ (prior): $P(\text{หุ้นขึ้น}) = 50\%$ — ยังไม่มีข้อมูล เดา 50/50

ได้ข่าวกำไรดีกว่าคาด (likelihood): $P(\text{กำไรดี}|\text{หุ้นขึ้น}) = 70\%$, $P(\text{กำไรดี}|\text{หุ้นไม่ขึ้น}) = 20\%$

$P(\text{กำไรดี}) = 0.70 \times 0.50 + 0.20 \times 0.50 = 0.35 + 0.10 = 0.45$

$P(\text{หุ้นขึ้น} | \text{กำไรดี}) = 0.70 \times 0.50 / 0.45 = 0.35 / 0.45 \approx 78\%$ ← อัปเดตจาก 50% (prior) เป็น 78% (posterior)!

สังเกต: prior (50%), likelihood (70%), posterior (78%) เป็น **3 ค่าที่ต่างกัน** — สิ่งที่ผลักดันให้มุมมองขยับขึ้นมากคือ **likelihood ratio** $70\%/20\% = 3.5$ เท่า (ข่าวกำไรดี "ชี้" ไปทางหุ้นขึ้นแรง) ยิ่ง ratio สูง posterior ยิ่งเชิบบจาก prior มาก

5.4 Expected Value — "ค่าคาดหวัง"

🔍 อุปมา: เกมทอยเหรียญ

เกม: ทอยเหรียญ — หัวได้ +฿100, ก้อยเสีย -฿80

ควรเล่นไหม? ทอย 1,000 ครั้ง:

- หัว ~500 ครั้ง: ได้ $500 \times \text{฿}100 = +\text{฿}50,000$
- ก้อย ~500 ครั้ง: เสีย $500 \times \text{฿}80 = -\text{฿}40,000$
- กำไรสุทธิ: $+\text{฿}10,000 / 1,000 \text{ ครั้ง} = \text{+฿}10 \text{ ต่อครั้ง}$

นี่คือ Expected Value = +฿10 → ควรเล่น!

$$E[X] = \sum_i x_i P(x_i)$$

$$E[aX + b] = a E[X] + b \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y] \text{ (เสมอ)}$$

🔍 ทำไม $E[X] = \sum x_i \times P(x_i)$?

คิดแบบ weighted average: แต่ละผลลัพธ์มีน้ำหนัก = ความน่าจะเป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดบ่อย (P สูง) ควรมีน้ำหนักมาก
ผลลัพธ์ที่เกิดน้อย (P ต่ำ) ควรมีน้ำหนักน้อย

$E[X]$ คือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย probability ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยธรรมดา

เชื่อมกับ Options — Expected Payoff

ราคา Call Option = $e^{-rT} \times E^*[\max(0, S_T - K)]$

E^* = expected value ภายใต้ risk-neutral probability

= "ถ้า option expire วันนี้ 1,000 ครั้ง แต่ละครั้ง payoff เฉลี่ยเท่าไร" → นั่นคือราคา!

5.5 Variance ของตัวแปรสุ่ม

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X) \quad \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

🔍 ทำไม $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$?

b คือ "ขยับกราฟซ้าย/ขวา" — ไม่เปลี่ยนความกระจาย → Var ไม่เปลี่ยน

a คือ "ขยาย/ยุบ scale" — ถ้า scale กว้างขึ้น 2 เท่า ทุกระยะห่างกว้าง 2 เท่า

แต่ Var คิดจาก $(x_i - \mu)^2$ → ระยะห่างยกกำลัง 2 → Var เพิ่ม a^2 เท่า

เชื่อมกับ Options — Portfolio Variance

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

ขยายเป็น n หุ่น: $\sigma^2_p = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ (matrix form — บท 8)

ถ้า $\text{Cov} = 0$ (uncorrelated): Portfolio Var = $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ → diversification!

สรุปบทที่ 5

- ✓ Probability = "สัดส่วนในระยะยาว" ไม่ใช่ค่าทำนาย
- ✓ $C(n,k) \rightarrow$ จำนวน paths ใน Binomial Tree
- ✓ Bayes: อัปเดตความเชื่อจากข้อมูลใหม่ (กำไร, FOMC, ข่าว)
- ✓ $E[X] =$ weighted average ของผลลัพธ์ $\rightarrow$ ราคา option = E^* ของ payoff
- ✓ Var properties $\rightarrow$ เข้าใจ portfolio risk

โจทย์ฝึกหัด บทที่ 5

ข้อ 1. เกม: ทอยลูกเต๋า 1 ลูก

ถ้าออก 1-4: ได้ ฿20, ออก 5: ได้ ฿50, ออก 6: เสีย ฿60

(ก) คำนวณ $E[X]$ (ข) ควรเล่นไหม?

▶ ดูเฉลย

ข้อ 2. Call Option: หุ้นวันหมดอายุมีโอกาส 40% ขึ้น strike ที่ +฿10, 60% expire ไร้ค่า
ราคา call ควรเป็นเท่าไร? (ไม่คิด discount)

▶ ดูเฉลย

ข้อ 3. $P(\text{หุ้นขึ้น}) = 55\%$, $P(\text{IV ลด} | \text{หุ้นขึ้น}) = 70\%$, $P(\text{IV ลด} | \text{หุ้นไม่ขึ้น}) = 20\%$

ถ้ารู้อย่างนี้ IV ลด $\rightarrow P(\text{หุ้นขึ้น} | \text{IV ลด}) = ?$

▶ ดูเฉลย

บทที่ 6: Distributions — "รูปทรงของความไม่แน่นอน"

Distribution คือ "แผนที่" ของความน่าจะเป็น — บอกว่าค่าต่างๆ มีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหน บทนี้สอน 4 distribution ที่สำคัญที่สุดใน options pricing

6.1 Binomial Distribution

🔍 อุปมา: ยิง penalty 5 ลูก

นักเตะมีโอกาสยิงได้ 70% ต่อลูก ยิง 5 ลูก

โอกาสยิงได้พอดี 3 ลูกคือเท่าไร?

- ต้องเลือกว่า **3 ลูกไหน** จาก 5 ที่จะได้ $\rightarrow C(5,3) = 10$ วิธี
- แต่ละวิธี: $P = (0.7)^3 \times (0.3)^2 = 0.343 \times 0.09 = 0.03087$
- $P(\text{ยิงได้ 3 จาก 5}) = 10 \times 0.03087 = \mathbf{30.87\%}$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

🔍 ทำไมสูตรถึงเขียนแบบนี้?

$C(n,k)$ = จำนวนวิธีที่ k ครั้งจาก n ครั้งจะสำเร็จ (ลำดับไม่สำคัญ)

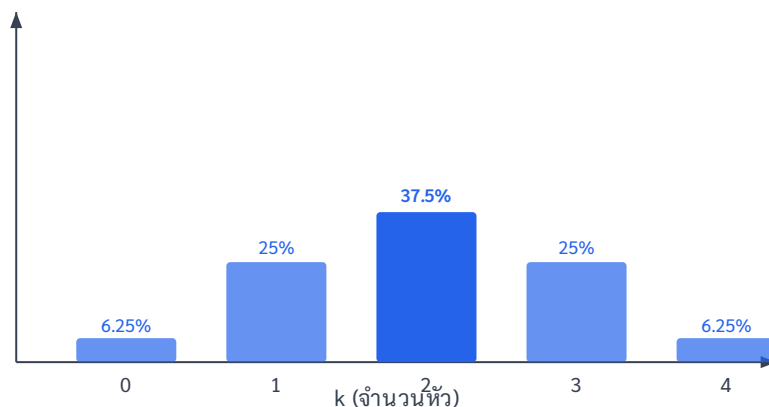
p^k = โอกาสสำเร็จ k ครั้ง (ทุกครั้งอิสระ $\rightarrow$ คูณกัน)

$(1 - p)^{n-k}$ = โอกาสล้มเหลว $n-k$ ครั้งที่เหลือ

รวม: "มีกี่วิธี" $\times$ "วิธีหนึ่งเป็นไปได้แค่ไหน" = ความน่าจะเป็นรวม

ตัวอย่าง: โยนเหรียญ ($p=0.5$) 4 ครั้ง

k (หัว)	C(4,k)	P(X=k)	เปอร์เซ็นต์
0	1	0.0625	6.25%
1	4	0.2500	25.0%
2	6	0.3750	37.5%
3	4	0.2500	25.0%
4	1	0.0625	6.25%



แผนภาพ: Binomial Distribution (n=4, p=0.5) — ความน่าจะเป็นแต่ละผลลัพธ์

เชื่อมกับ Options — Binomial Tree Pricing

ใน Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model:

ราคาหุ้น step หนึ่ง ขึ้น u เท่า (prob p) หรือลง d เท่า (prob 1-p) = Binomial!

n steps $\rightarrow n \rightarrow \infty \rightarrow$ **Binomial** $\rightarrow$ **Normal (CLT)** $\rightarrow$ ได้ Black-Scholes

6.2 Normal Distribution — หัวใจของ Black-Scholes

🔍 อุปมา: ส่วนสูงนักเรียน

วัดส่วนสูงนักเรียน 1,000 คน:

- ส่วนใหญ่สูง 165–170 cm (กลุ่มใหญ่กองอยู่ตรงกลาง)
- น้อยคนที่สูง 140 cm หรือ 200 cm (หางทั้งสองข้างบาง)
- กราฟออกมาเป็นรูประฆัง = **Normal Distribution**

Daily returns ของหุ้นก็มีรูปร่างคล้ายกัน — ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงน้อย วันที่ขึ้น/ลงมากมายๆ ถึงเจอ

Normal Distribution กำหนดโดย 2 ค่า:

- μ (mean) = จุดศูนย์กลาง (ยอดระฆัง)
- σ (standard deviation) = ความกว้างของระฆัง

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

🔍 ทำไมสูตรถึงดูซับซ้อน? แยกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1: $e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$ — "รูปร่างระฆัง"

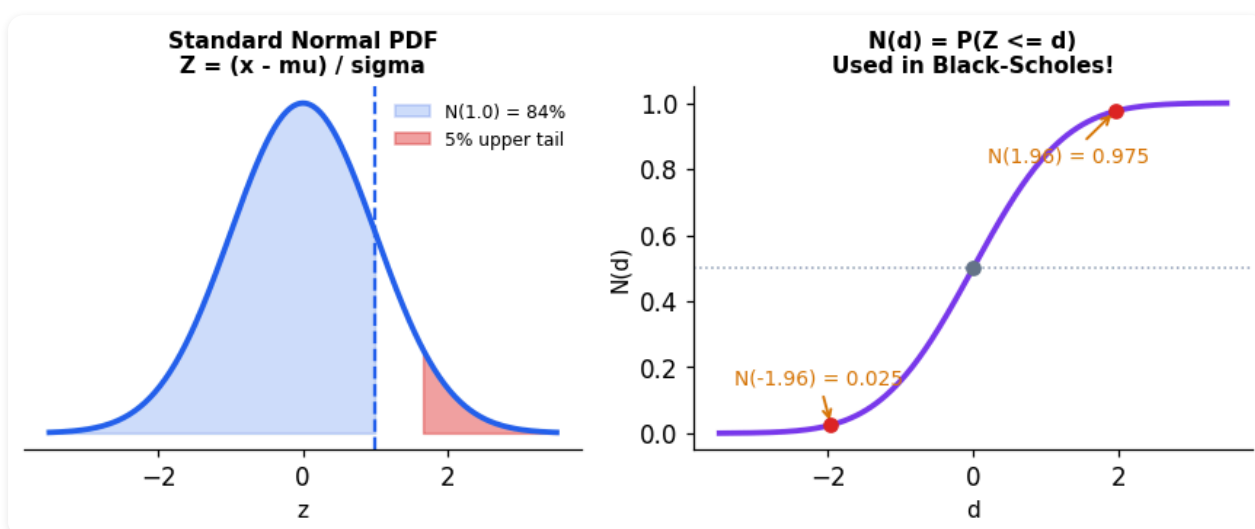
- $(x-\mu)^2$ = ระยะห่างจาก mean ยกกำลัง 2 (เสมอ ≥ 0)
- ยิ่งห่างจาก mean $\rightarrow$ exponent ลบมาก $\rightarrow e^{-}$ ใหญ่มาก $\rightarrow$ ใกล้ 0 (หางบาง)
- $x = \mu$: exponent = 0 $\rightarrow e^0 = 1 \rightarrow$ **peak ที่ mean**
- σ ใหญ่ $\rightarrow 2\sigma^2$ ใหญ่ $\rightarrow e$ ลดลงช้า $\rightarrow$ **ระฆังกว้าง**

ส่วนที่ 2: $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$ — "scaling factor"

- $\sqrt{2\pi} \approx 2.507$ มาจากการ integrate กราฟ Gaussian
- ทำให้พื้นที่ใต้กราฟทั้งหมด = 1 (นิยาม probability)

กฎ 68–95–99.7:

ช่วง	ครอบคลุม	ตัวอย่าง: หุ้น $\mu=0\%$, $\sigma=20\%$ /ปี
$\mu \pm 1\sigma$	68.3%	68% ของปี return อยู่ใน -20% ถึง $+20\%$
$\mu \pm 2\sigma$	95.4%	95% อยู่ใน -40% ถึง $+40\%$
$\mu \pm 3\sigma$	99.7%	99.7% อยู่ใน -60% ถึง $+60\%$



6.3 Z-Score และ Standard Normal $N(0,1)$

🔍 อุปมา: GPS พิกัดสัมพัทธ์

แทนที่จะบอกว่า "คุณอยู่ที่ latitude 13.756° N" (ตัวเลขสัมบูรณ์)
ลองบอกว่า "คุณอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมือง 3.2 กม." (ตัวเลขสัมพัทธ์)

Z-score เหมือนกัน: แทนที่จะพูดถึงค่าดิบ x

บอกว่า " x ห่างจาก mean กี่ standard deviation" → เทียบข้ามหุ้น ข้าม market ได้ทันที

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad N(d) = P(Z \leq d) = \int_{-\infty}^d \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

🔍 ทำไม $Z = (x - \mu)/\sigma$?

ลบ μ : ขยับ distribution ให้ mean = 0 (เหมือนเอา 0 ไว้ตรงกลาง)

หาร σ : scale ให้ standard deviation = 1 (มาตรฐานเดียวกัน)

ผล: ไม่ว่าข้อมูลจะมีหน่วยอะไร scale แค่ไหน → แปลงเป็น Z ได้เสมอ

$Z = -2$ แปลว่า "ต่ำกว่า mean 2 เท่าของ σ " ทุก distribution

d	$N(d)$	ความหมาย
-2.0	0.0228	มีแค่ 2.3% อยู่ต่ำกว่า -2σ
-1.0	0.1587	15.9% อยู่ต่ำกว่า -1σ
0.0	0.5000	50% พอดี (= median)
+1.0	0.8413	84.1% อยู่ต่ำกว่า $+1\sigma$
+2.0	0.9772	97.7% อยู่ต่ำกว่า $+2\sigma$

เชื่อมกับ Options — $N(d_1)$ และ $N(d_2)$ ใน Black-Scholes!

$$C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{-rT} \times N(d_2)$$

- $N(d_2)$ = ความน่าจะเป็นที่ option จะ expire ITM (ภายใต้ risk-neutral world)
- $N(d_1) = N(d_2)$ ที่ปรับด้วย delta → ใช้ hedge
- d_1, d_2 คือ Z-scores ที่รวม $\ln(S/K), r, \sigma, T$ เข้าด้วยกัน

พอรู้ Z-score → lookup ตาราง $N(d)$ → ได้ราคา option!

6.4 Lognormal Distribution — ทำไมราคาหุ้นไม่เป็น Normal

ปัญหา: Normal Distribution → ราคาหุ้นติดลบได้!

ถ้าราคาหุ้น $\sim \text{Normal}(500, 200^2)$ → มีโอกาส $\sim 0.6\%$ ที่ราคาจะ < 0

ราคาหุ้น -฿50 ไม่มีความหมายในโลกจริง (limited liability → ต่ำสุดคือ 0)

Normal ใช้กับราคาไม่ได้!

🔍 อุปมา: เงินทบต้น

ฝากเงิน ฿100 ทบต้นทุกวัน อัตราดอกเบี้ยรายวัน r :

วันที่ 1: $\text{฿}100 \times (1+r_1)$

วันที่ 2: $\text{฿}100 \times (1+r_1) \times (1+r_2)$

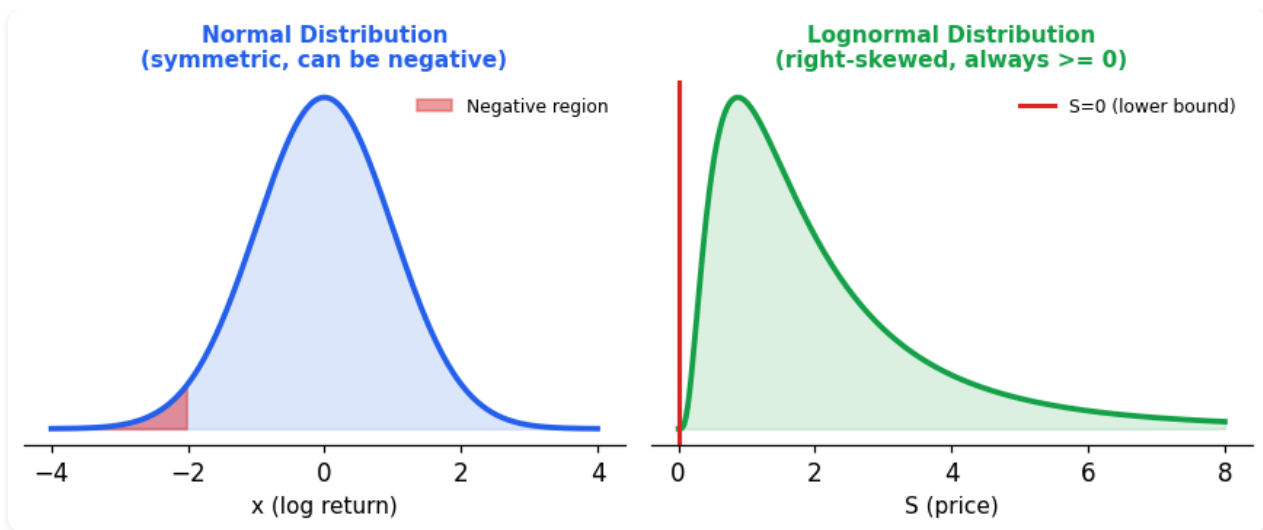
...

วันที่ n : $\text{฿}100 \times \prod(1+r_i) \approx \text{฿}100 \times e^{r_1+r_2+\dots+r_n}$

ผลคูณของ random variables → Lognormal! เพราะ $e^X > 0$ เสมอ

$$\ln(S) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow S \sim \text{Lognormal} \quad (S = e^{\ln S} > 0)$$

$$\text{Chain: } r = \ln(S_1/S_0) \sim \mathcal{N} \rightarrow S_1/S_0 = e^r \sim \text{Lognormal}$$

Normal distribution (can be negative) vs Lognormal (always ≥ 0)

สาย Chain: Log Return $\rightarrow$ Normal $\rightarrow$ ราคา $\rightarrow$ Lognormal

$$r = \ln(S_1/S_0) \sim \text{Normal} \rightarrow S_1 = S_0 \times e^r \sim \text{Lognormal}$$

Black-Scholes สมมติว่า log returns เป็น Normal Distribution

$\rightarrow$ ราคาหุ้นเป็น Lognormal $\rightarrow$ ราคาไม่ติดลบ ✓

 **Quant Desk: Lognormal เป็น Working Assumption — รู้ข้อจำกัดไว้ด้วย**

Lognormal ใช้กันทั่วไปใน derivatives pricing เพราะ:

- ราคาไม่ติดลบ (bounded below by 0) ✓
- มี closed-form solution สำหรับ Black-Scholes ✓
- Log returns additive ข้ามช่วงเวลา ✓

แต่ data จริงมี fat tails และ negative skew (\$6.6) — นั่นคือทำไมตลาดจึงให้ implied vol ที่ OTM Put > ATM (Volatility Skew)

6.5 Central Limit Theorem (CLT) — เวทมนตร์ของสถิติ

Central Limit Theorem

"ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจำนวนมาก $\rightarrow$ Normal Distribution เสมอ

ไม่ว่า distribution เดิมจะเป็นรูปร่างอะไรก็ตาม"

ต้องการแค่: (1) sample size ใหญ่พอ ($n \geq 30$ มักพอ) (2) variance มีอยู่จำกัด

🔍 Demo: ทอยลูกเต๋า

ทอย 1 ลูก: distribution สมมาตร (แต่ละหน้า 1/6) — ไม่ใช่ Normal เลย!

เฉลี่ย 2 ลูก: distribution เริ่มรูปสามเหลี่ยม (กลางนูน)

เฉลี่ย 10 ลูก: distribution คล้าย bell curve

เฉลี่ย 30 ลูก: Normal Distribution ชัดเจน!

ลูกเต๋ายังไม่ Normal เลย แต่ **ค่าเฉลี่ยของลูกเต๋ามากมาย ลูก → Normal = CLT**

เชื่อมกับ Options

- **Binomial → Normal (CLT):** เมื่อ $n \text{ steps} \rightarrow \infty \rightarrow$ ได้ Black-Scholes สูตร!
- Return รายวันอาจไม่ Normal แต่ return รายเดือน/ปี $\approx$ Normal (CLT)
- **Monte Carlo:** เฉลี่ย payoff จากล้าน simulations $\rightarrow$ converge หา $E[\text{payoff}]$ ได้แม่นยำ

6.6 Skewness และ Kurtosis — ตลาดจริงไม่ใช่ Normal

🔍 อุปมา: เงินเดือนในไทย (Skewness)

เงินเดือนคนไทยส่วนใหญ่ 15,000–30,000 บาท แต่มีมหาเศรษฐีไม่กี่คนรับ 10 ล้าน/เดือน

$\rightarrow$ กราฟ **เบ้ขวา (Positive Skew):** หางขวายาว, $\text{Mean} > \text{Median}$

ตลาดหุ้นกลับกัน: **เบ้ซ้าย (Negative Skew)**

วัน crash (−10%) เกิดบ่อยกว่าวัน rally (+10%) และรุนแรงกว่า

$\rightarrow$ หางซ้ายยาว = ผู้ถือหุ้นกลัวขาดทุนหนักกว่าที่ Normal ทำนาย

🔍 อุปมา: แผ่นดินไหว 100 ปีครั้ง (Kurtosis)

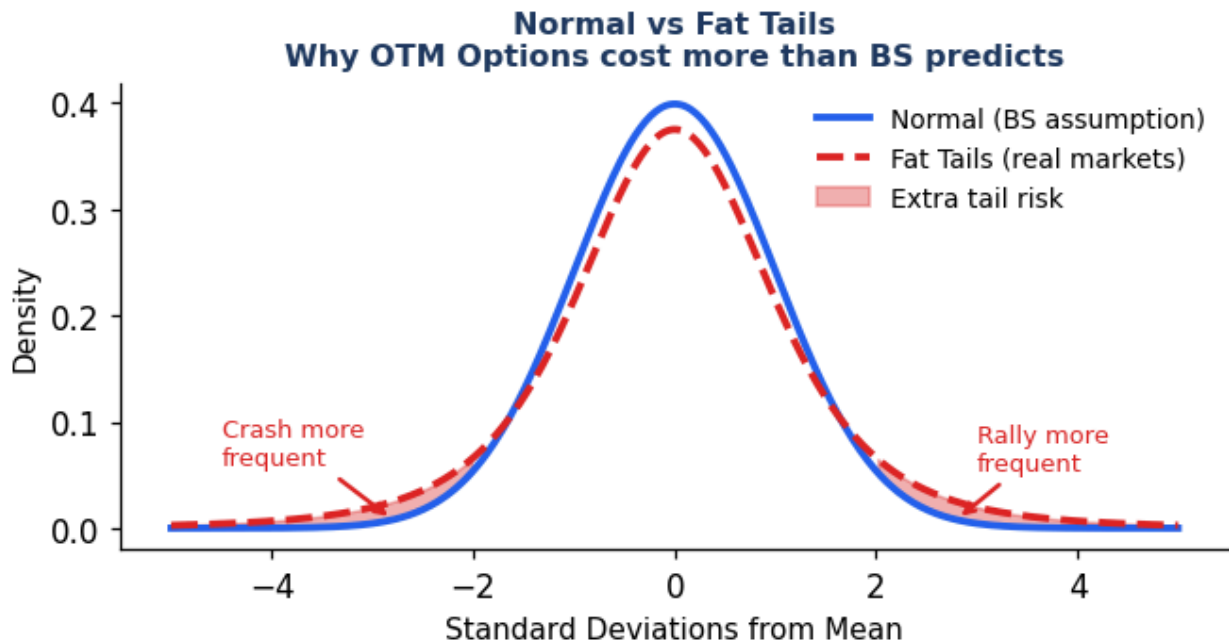
ถ้าตลาดเป็น Normal จริง: เหตุการณ์ 5σ (เช่น −40% ในวันเดียว) ควรเกิด 1 ในล้านล้านวัน

แต่ในความเป็นจริง: crash รุนแรงเกิดบ่อยกว่านั้นมาก (ทุก 10–20 ปี)

Fat Tails (Kurtosis สูง) = หางหนากว่า Normal

= เหตุการณ์สุดขั้วเกิดบ่อยกว่าที่ model ทำนาย

สมบัติ	Normal	ตลาดจริง	ผลกระทบต่อ Options
Skewness	0 (สมมาตร)	เบ้ซ้าย (negative)	Put OTM แพงกว่า Call OTM
Kurtosis	3 (mesokurtic)	>3 (fat tails)	Deep OTM options แพงกว่า BS



Real returns have heavier tails than Normal — OTM options are priced accordingly

เชื่อมกับ Options — Volatility Smile / Skew

ตลาด "รู้" ว่า Normal ไม่พอ → ราคา options สะท้อน fat tails จริงๆ

- OTM Puts แพงกว่า BS ทำนาย → **Volatility Skew** (IV ลดขณะ strike เพิ่ม)
- Deep OTM ทั้งสองด้านแพง → **Volatility Smile**

นี่คือเหตุผลที่ quant ต้อง "ซื้อ vol ที่ถูก ขาย vol ที่แพง" ไม่ใช่แค่ดู BS

สรุปบทที่ 6

- ✓ **Binomial**: $C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$ → สะพานสู่ Binomial Tree
- ✓ **Normal**: Bell curve, กฎ 68-95-99.7, สูตร 2 ส่วน (รูปร่าง + scaling)
- ✓ **Z-score** → **N(d)**: อ่าน $N(d_1)$, $N(d_2)$ ใน Black-Scholes ออกแล้ว!
- ✓ **Lognormal**: ราคาหุ้นต้อง ≥ 0 → log return Normal → ราคา Lognormal
- ✓ **CLT**: ค่าเฉลี่ยหลายๆ sample → Normal เสมอ → ทำไม BS ทำงานได้
- ✓ **Skew + Fat Tails**: ตลาดจริง $\neq$ Normal → Volatility Smile/Skew

โจทย์ฝึกหัด บทที่ 6

ข้อ 1. หุ่น $\mu = 0\%$, $\sigma = 25\%$ /ปี (ใช้กฎ 68-95-99.7)

(ก) โอกาสที่ return จะอยู่ใน -25% ถึง $+25\%$

(ข) โอกาสที่จะ ขาดทุนมากกว่า 50% /ปี

(ค) ถ้าซื้อ Put Strike -50% (deep OTM) ความน่าจะเป็นที่จะ ITM คือเท่าไร?

► ดูเฉลย

ข้อ 2. หุ้นราคา ฿100, $\sigma = 20\%$ /ปี, $T = 1$ ปี, $r = 3\%$

ในโมเดล Black-Scholes: $d_2 = [\ln(100/95) + (r - \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T}) = [0.0513 + (0.03 - 0.02) \times 1] / (0.20 \times 1) = 0.0613 / 0.20 \approx 0.31$

$N(0.31) \approx 0.6217 \rightarrow$ ความน่าจะเป็นที่ Call ($K=95$) จะ expire ITM คือเท่าไร?

► ดูเฉลย

ข้อ 3. ตลาดหุ้นมี Negative Skew และ Fat Tails

ระหว่าง (ก) Short ATM Straddle กับ (ข) Short OTM Put — ตัวไหนเสี่ยงกว่าในโลกจริง? เพราะอะไร?

► ดูเฉลย

จบ Part II

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

Volatility (σ), Normal Distribution, $N(d)$, Lognormal, Expected Value, Skew/Fat Tails

→ พร้อมอ่าน Greeks และ Black-Scholes อย่างลึกซึ้งแล้ว!

Part III: แคลคูลัส → เข้าใจ Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) ทางคณิตศาสตร์